

114 年度 22100 職業衛生管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (4) 按照現行法律規定，侵害他人營業秘密，其法律責任為 ①僅需負刑事責任 ②僅需負民事損害賠償責任 ③刑事責任與民事損害賠償責任皆不須負擔 ④刑事責任與民事損害賠償責任皆須負擔。
2. (2) 一般家庭垃圾在進行衛生掩埋後，會經由細菌的分解而產生甲烷氣體，有關甲烷氣體對大氣危機中哪一種效應具有影響力？ ①酸雨 ②溫室效應 ③臭氧層破壞 ④煙霧（smog）效應。
3. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主以人工濕潤工作場所濕球溫度超過攝氏多少度時，應立即停止濕潤？ ①27 ②20 ③25 ④24。
4. (3) 當用電設備遭遇電源不足或輸配電設備受限制時，導致用戶暫停或減少用電的情形，常以下列何者名稱出現？ ①配電 ②停電 ③限電 ④斷電。
5. (3) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，高壓氣體特定設備指其容器以「每平方公分之公斤數」單位所表示之設計壓力數值與以「立方公尺」單位所表示之內容積數值之積，超過多少者？ ①0.03 ②0.01 ③0.04 ④0.02。
6. (2) 依異常氣壓危害預防標準規定，使用水面供氣之潛水作業，其緊急備用儲氣槽內空氣壓力，應經常維持在最深潛水深度時壓力之多少倍以上？ ①3 ②1.5 ③5 ④2。
7. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主為預防勞工於執行職務，因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害應採取預防措施，作成執行紀錄並留存多少年？ ①20 ②5 ③3 ④1。
8. (2) 某事業單位 A 勞工於 5 公尺高處從事電氣相關作業時，感電墜落地面死亡，其災害類型為下列何者？ ①不當動作 ②感電 ③無法歸類 ④墜落。
9. (2) 下列何種特定粉塵作業，雇主除於室內作業場所設置整體換氣外，應使勞工使用適當之呼吸防護具作為必要之控制設施？ ①從事同一特定粉塵發生源之作業期間短暫時 ②使用直徑小於 30 公分之研磨輪從事作業 ③從事臨時性作業時 ④從事同一特定粉塵發生源之作業時間短暫時。
10. (2) 空氣中因物體振動而產生者為下列何種波？ ①空氣橫波 ②空氣疏密波 ③空氣密波 ④空氣疏波。
11. (2) 勞工工作時手部嚴重受傷，住院醫療期間公司應按下列何者給予職業災害補償？ ①前 1 年平均工資 ②原領工資 ③基本工資 ④前 6 個月平均工資。
12. (2) 下列何種職業安全衛生管理計畫之目標較佳？ ①推動綠建築計畫 ②改善設備及作業安全 ③研發節能減碳設備 ④推動員工體重減重計畫。
13. (2) 高效率燈具如果要降低眩光的不舒服，下列何者與降低刺眼眩光影響無關？ ①燈具的遮光板 ②光源的色溫 ③採用間接照明 ④光源下方加裝擴散板或擴散膜。
14. (4) 下列何者為二級（中層）灼傷？ ①皮下組織已經裸露出來 ②皮下組織已經燒黑 ③為表皮、真皮之傷害 ④通常會起水泡。
15. (3) 依粉塵危害預防標準規定，對於粉塵作業場所應多久時間內確認實施通風設備運轉狀況、勞工作業情形、空氣流通效果及粉塵狀況等，並採取必要措施？ ①每週 ②每月 ③隨時 ④每年。
16. (2) 某規範明定地政機關進用女性測量助理名額，不得超過該機關測量助理名額總數二分之一，根據消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)，下列何者正確？ ①此項二分之一規定是為促進男女比例平衡 ②限制女性測量助理人數比例，屬於直接歧視 ③此限制是為確保機關業務順暢推動，並未歧視女性 ④土地測量經常在戶外工作，基於保護女性所作的限制，不屬性別歧視。
17. (4) 職業暴露造成血鉛過高，較不會造成下列何種危害？ ①肌肉無力如腕垂症 ②神經行為異常 ③貧血 ④低血壓。
18. (2) 違反環境保護法律或自治條例之行政法上義務，經處分機關處停工、停業處分或處新臺幣五千元以上罰鍰者，應接受下列何種講習？ ①衛生講習 ②環境講習 ③消防講習 ④道路交通安全講習。

19. (1) 下列何者為可提高持續性注意作業績效的原則？ ①提供適當的休息時間 ②使各作業所需的注意力資源不同 ③使競爭的資訊源在空間上分離 ④使用較小的資訊管道。
20. (1) 採樣人員所製備之空白樣本為下列何者？ ①現場空白 ②溶劑空白 ③介質空白 ④試劑空白。
21. (1) 從事於易踏穿材料構築之屋頂修繕作業時，應有何種作業主管在場執行主管業務？ ①屋頂 ②擋土支撐組配 ③模板支撐 ④施工架組配。
22. (4) 依職業安全衛生管理辦法規定，有關職業安全衛生管理規章之敘述，下列何者正確？ ①雇主自行訂定管理規章為勞動契約之一部分 ②應報經勞動檢查機構備查 ③雇主應依勞動檢查法及有關規定訂定 ④該規章之內容要求其各級主管及管理、指揮、監督人員執行規定之職業安全衛生事項。
23. (2) 針對一特殊事故（accident）找出不同設備缺失、人員失誤之原因，再據以找出最基本之原因，讓安全工程師能針對此等基本原因找出可行之預防對策，以減少事故發生之可能率。此舉屬下列何者？ ①HAZOP（危害與可操作性分析） ②FTA（故障樹分析） ③ETA（事件樹分析） ④FMEA（失誤模式與影響分析）。
24. (1) 有關氫氧化四甲基銨之敘述，下列何者錯誤？ ①不會致死 ②具神經毒性 ③具強鹼性且會腐蝕皮膚 ④具有四級銨結構。
25. (4) 下列何者屬危害因子之辨識方法？ ①標準操作程序 ②勞工申訴案 ③職業傷害類型 ④工作分析。
26. (3) 下列何者屬職業災害間接原因的不安全動作或行為？ ①未實施職業安全衛生教育訓練 ②未實施自動檢查 ③未遵守安全作業標準 ④工作環境未清掃。
27. (3) 何種危害性化學品一般不會使用如下圖式？ ①急毒性物質：吸入 ②生殖毒性物質 ③腐蝕／刺激皮膚物質 ④致癌物質。
-  （外框標準為紅色）
28. (3) 我國移動污染源空氣污染防制費的徵收機制為何？ ①依車輛里程數計費 ②依牌照徵收 ③隨油品銷售徵收 ④依照排氣量徵收。
29. (1) 下列何者非屬從事起重吊掛作業導致物體飛落災害之可能原因？ ①過捲揚警報裝置過度靈敏 ②鋼索斷裂 ③超過額定荷重作業 ④吊鉤未設防滑舌片致吊掛鋼索鬆脫。
30. (4) 依職業安全衛生管理辦法規定，僱用勞工人數在多少人以上者，雇主應訂定職業安全衛生管理規章？ ①50 ②300 ③30 ④100。
31. (4) 有流產病史之孕婦，宜避免相關作業，下列何者錯誤？ ①避免重體力勞動的職務 ②避免砷或鉛的暴露 ③避免每班站立 7 小時以上之作業 ④避免提舉 2 公斤重物的職務。
32. (1) 生物醫療廢棄物（Biomedical waste）不包括下列何者？ ①研究機構生物安全等級第一級實驗室製造過程中產生的廢棄物 ②廢尖銳器具 ③基因毒性廢棄物 ④生物科技工廠及製藥工廠，於研究、藥品或生物材料製造過程中產生的廢棄物。
33. (4) 依職業安全衛生法規定，勞工年滿多少歲者，方可從事坑內工作？ ①16 ②20 ③15 ④18。
34. (3) 依異常氣壓危害預防標準規定，雇主使勞工於高壓室內作業時，其每一勞工占有之氣積應在幾立方公尺以上？ ①1 ②2 ③4 ④3。
35. (4) 勞工若面臨長期工作負荷壓力及工作疲勞累積，如果沒有獲得適當休息及充足睡眠，便可能影響體能及精神狀態，甚而易促發下列何種疾病？ ①皮膚癌 ②肺水腫 ③多發性神經病變 ④腦心血管疾病。
36. (3) 正常人耳可聽範圍內，最低頻率與最高頻率間大約有多少個八音符頻帶？ ①6 ②4 ③10 ④2。
37. (1) 會引起多發性神經病變的有機溶劑為下列何者？ ①正己烷 ②苯 ③環己烷 ④氯乙烷。
38. (3) 以下哪一項員工的作為符合敬業精神？ ①運用雇主的資源，從事個人工作 ②利用正常工作時間從事私人事務 ③謹守職場紀律及禮節，尊重客戶隱私 ④未經雇主同意擅離工作崗位。
39. (3) 下列何種紀錄較無法協助事業單位瞭解現場危害因素？ ①工作安全分析單 ②勞動檢查機構監督檢查結果通知書 ③教育訓練之課後測驗 ④安全觀察紀錄表。
40. (1) 下列何者「不是」全球暖化帶來的影響？ ①地震 ②旱災 ③熱浪 ④洪水。

41. (3) 有關色溫之敘述，下列何者錯誤？ ①愈高的色溫帶愈多藍色 ②以物體的溫度表示光色 ③單位為勒克司（Lux），1 Lux = 1 Lm/m² ④愈低的色溫帶愈多紅色。
42. (4) 空氣中氧氣低於多少%以下時，其氧氣的分壓即在 60 mmHg 以下，處於此狀況時，勞工在 5~7 分鐘內即可能因缺氧而死亡？ ①16 ②10 ③18 ④6。
43. (4) 下列哪一種飲食習慣能減碳抗暖化？ ①多吃速食 ②多選擇吃到飽的餐館 ③多吃牛肉 ④多吃天然蔬果。
44. (3) TiO₂ 在勞工作業環境空氣中有害物容許濃度表中備註欄未加註可呼吸性粉塵，則其容許濃度係指下列何種粉塵？ ①可呼吸性粉塵 ②第一種粉塵 ③總粉塵 ④可吸入性粉塵。
45. (4) 下列何者為勞工健康保護規則規定所定之特別危害健康作業？ ①高空作業 ②使用溴丁烷之作業 ③局限空間作業 ④巴拉刈製造作業。
46. (3) 評估是否會進入肺泡而且沈積於肺泡造成塵肺症之粉塵量時，應測定下列何種粉塵？ ①可吸入性粉塵 ②有機粉塵 ③可呼吸性粉塵 ④總粉塵。
47. (3) 雇主於實施監測多少日前，應將監測計畫依中央主管機關公告之網路登錄系統及格式，實施通報？ ①30 ②7 ③15 ④45。
48. (3) 下列何者不屬於有關職業安全衛生教育訓練之教材選擇時應考量之事項？ ①要有助於勞工對工作場所危害控制能力的發展 ②要有助於勞工對工作場所危害認知能力的發展 ③要有助於勞工討價還價能力的發展 ④要有助於勞工技能的發展。
49. (2) 有關病原體『空氣傳染』之敘述，下列何者錯誤？ ①不須經由直接或間接接觸即可經空氣由一個人傳給另一個人 ②第一線防疫人員需佩戴外科手術口罩以杜絕傳染 ③是指直徑小於五微米，它們能在空氣中懸浮相當長的一段時間 ④空氣傳染為以飛沫核進行傳染。
50. (1) 依職業安全衛生管理辦法規定，僱用勞工人數 530 人之化學品製造業，設置之安全衛生人員，除職業安全衛生業務主管外，應再增設下列何者？ ①職業安全管理師或職業衛生管理師 1 人及職業安全衛生管理員 2 人 ②職業安全管理師及職業衛生管理師各 1 人 ③職業安全衛生管理員 2 人 ④職業安全衛生管理員 1 人。
51. (4) 硫化氫屬於何種氣體？ ①單純窒息氣體 ②麻醉氣體 ③氧化性氣體 ④化學性窒息氣體。
52. (2) 有關安全觀察的敘述，下列何者錯誤？ ①安全觀察人員應熟悉安全衛生工作守則 ②安全觀察可以取代工作安全分析 ③安全觀察人員應熟悉安全作業標準 ④安全觀察人員對危險的敏感性要高。
53. (2) 依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，下列何者屬丁類危險性工作場所？ ①製造爆竹煙火類物品之爆竹煙火工廠 ②建築物高度在 80 公尺以上之建築工程 ③設置以氨為冷媒冷凍能力 1 日在 20 公噸以上之高壓氣體類壓力容器工作場所 ④製造、處置、使用危險物、有害物之數量達中央主管機關規定數量以上之工作場所。
54. (1) 下列敘述何者正確？ ①受公務機關委託辦理案件，除履行採購契約應辦事項外，對於蒐集到的個人資料，也要遵守相關保護及保密規定 ②賄賂或不正利益，只限於法定貨幣，給予網路遊戲幣沒有違法的問題 ③在靠北公務員社群網站，覺得可受公評且匿名發文，就可以謾罵公務機關對特定案件的檢查情形 ④公務機關委託的代檢（代驗）業者，不是公務員，不會觸犯到刑法的罪責。
55. (1) 急救的主要目的為何？ ①維持生命 ②預防疾病 ③促使早日康復 ④避免感染。
56. (2) 依勞工作業環境監測實施辦法規定，雇主應於採樣或測定後多少日內完成監測結果報告，通報至中央主管機關指定之資訊系統？ ①60 ②45 ③15 ④30。
57. (3) 非游離輻射不包含下列何者？ ①紅外線 ②極低頻電磁場 ③X 射線 ④微波。
58. (3) 某廠牌手機控制音量的裝置，是設計在手機左方的兩個小按鈕。當使用者想要音量增大時，就按手機左方有▲符號的按鈕；想要音量降低時則按手機左方有▼符號的按鈕。設計該款手機的人並沒有運用到下列何種概念？ ①概念相容（conceptual compatibility） ②移動相容（movement compatibility） ③模式相容（modality compatibility） ④空間相容（spatial compatibility）。

59. (4) 下列何者非為事業單位勞動場所發生職業災害者，雇主應於 8 小時內通報勞動檢查機構？ ①發生災害之罹災人數在 1 人以上，且需住院治療 ②發生死亡災害 ③發生災害之罹災人數在 3 人以上 ④勞工受傷無須住院治療。
60. (4) 一般桶裝瓦斯(液化石油氣)主要成分為丁烷與下列何種成分所組成？ ①乙烷 ②甲烷 ③辛烷 ④丙烷。
- 複選題：
61. (124) 我國職業災害統計分類，有關失能之敘述包含下列哪些？ ①永久部分失能 ②永久全失能 ③暫時部分失能 ④暫時全失能。
62. (134) 有關中暑危害之敘述，下列哪些正確？ ①體溫會超過正常體溫 ②死亡率低 ③身體須立即降溫 ④身體失去調節能力。
63. (13) 下列哪些場合，視覺顯示器相對於聽覺顯示器較具優勢？ ①訊息內容比較抽象或與空間、位置、方向有關 ②具有許多干擾來源的情況下分辨某種特定訊號 ③不需要口頭的反應時 ④收訊者有缺氧可能或身處加速度狀況。
64. (134) 依職業安全衛生教育訓練規則規定，下列哪些為高壓室內作業主管安全衛生教育訓練課程內容？ ①異常氣壓危害預防標準 ②潛水疾病的預防 ③減壓表演練實習 ④壓氣施工法。
65. (34) 下列哪些呼吸防護具，可在缺氧危險場所使用？ ①氧氣呼吸器 ②防毒面罩 ③空氣呼吸器 ④輸氣管面罩。
66. (134) 有關鉛作業休息室之敘述，下列哪些符合鉛中毒預防規則之規定？ ①出入口設置充分濕潤墊蓆 ②設置於鉛作業場所內 ③進入休息室前附著於工作衣上之鉛塵應適當清除 ④入口處設置清潔衣服用毛刷。
67. (123) 下列哪些可能為照顧服務員常見的職業傷病？ ①肌肉骨骼疾病 ②生物病原體危害 ③身體或精神不法侵害 ④機械沖壓危害。
68. (12) 有關自然濕球溫度之敘述，下列哪些正確？ ①要使紗布保持清潔 ②要以蒸餾水潤濕 ③可以阿斯曼之濕球溫度代替 ④要使溫度計球部周圍之風速保持在 2.5 m/sec。
69. (123) 依職業安全衛生法規定，雇主對於哪些特殊危害作業，應減少勞工工作時間，並在工作時間中予以適當休息？ ①重體力勞動作業 ②高架作業 ③精密作業 ④鉛作業。
70. (1234) 職業安全衛生管理系統的關鍵要素包含下列哪些？ ①溝通和諮商的程序 ②勞工參與 ③瞭解適用的法令及其他要求 ④高階主管的領導和承諾。
71. (1234) 工作安全分析包含下列哪些？ ①正常性作業 ②臨時性作業 ③異常或緊急狀況 ④歲修作業。
72. (24) 依職業安全衛生法規定，符合哪些條件之工作場所，事業單位應依中央主管機關規定之期限，定期實施製程安全評估，並製作製程安全評估報告及採取必要之預防措施？ ①蒸汽鍋爐之傳熱面積在 500 平方公尺以上之事業單位 ②從事石油裂解之石化工業 ③建築物高度在 50 公尺以上之建築工程 ④從事製造、處置或使用危害性之化學品數量達中央主管機關規定量以上。
73. (134) 下列哪些作業屬高溫作業勞工作息時間標準規定之作業？ ①於蒸汽火車、輪船機房從事之作業 ②烈日下營造工程作業 ③灼熱鋼鐵或其他金屬塊壓軋及鍛造之作業 ④鑄造間處理熔融鋼鐵或其他金屬之作業。
74. (12) 依高壓氣體勞工安全規則規定，下列敘述哪些正確？ ①可燃性氣體製造設備，應採取可除卻該設備產生之靜電之措施 ②毒性氣體之製造設備中，有氣體漏洩致積滯之虞之場所，應設可探測該漏洩氣體，且自動發出警報之氣體漏洩檢知警報設備 ③儲存能力 0.5 公噸以上之儲槽，應隨時注意有無沈陷現象 ④儲存氨氣之高壓氣體設備使用之電氣設備，應具有防爆性能構造。
75. (13) 進行油漆塗裝時，因有機溶劑揮發，可以佩戴下列哪些呼吸防護具？ ①自攜式呼吸防護具 ②動力濾淨式呼吸防護具+P100 濾材 ③全面罩+活性炭濾罐 ④拋棄式半面口罩 N95。
76. (234) 下列哪些作業屬粉塵危害預防標準規定，所稱之粉塵作業？ ①木材裁切加工作業 ②鑄件過程中拆除砂模作業 ③岩石或礦物之切斷作業 ④岩石或礦物之切斷篩選土石作業。
77. (134) 若 a 代表不安全因素、b 代表各作業步驟條件、c 代表風險或事故處理、d 代表作業各步驟、e 代表安全措施，當製作安全作業標準時，下列哪些正確？ ①d 的順序比 e 先 ②c 的順序比 e 先 ③a 的順序比 b 後 ④b 可包含人員、物料、設備與環境。

78. (234) 下列敘述哪些正確？①空氣中氧氣含量，若低於 6%，工作人員即會感到頭暈、心跳加速、頭痛 ②呼吸帶（Breathing zone）：亦稱呼吸區，一般以口、鼻為中心點，10 英吋為半徑之範圍內 ③所謂評估，是指測量各種環境因素大小，根據國內、外建議之暴露劑量建議標準，判斷是否有危害之情況存在 ④生物檢體由於成分相當複雜，容易產生所謂基質效應（matrix effect）而使偵測結果誤差較高。
79. (234) 下列哪些屬職業安全衛生設施規則所稱局限空間認定之條件？①狹小之內部空間 ②勞工進出方法受限制 ③非供勞工在其內部從事經常性作業 ④無法以自然通風來維持充分、清淨空氣之空間。
80. (124) 依職業安全衛生設施規則規定，有關工作場所採光照明之設置哪些正確？①各工作場所之窗面面積比率不得小於室內地面面積十分之一 ②菸葉分級作業局部人工照明應補足在 1000 米燭光以上 ③採光以人工照明為原則 ④玻璃磨光作業局部人工照明應補足在 500-1000 米燭光以上。